

PLANO DE TESTE

Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas

Integrantes: Carlos Eduardo, Leonardo Bezerra, Thiago Gimenes

Data: 20/08/2026

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas. O sistema permite que professores e a coordenação reservem salas para suas turmas, respeitando a capacidade disponível, recursos necessários, disponibilidade e horário de funcionamento. O objetivo é garantir a qualidade e confiabilidade do sistema antes de colocá-lo em uso, com atenção especial às regras de negócio que evitam conflitos de agenda, uso indevido de salas e alterações não autorizadas.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades de reserva de salas (RF-01 a RF-08) estão funcionando como o esperado.
- Validar se o sistema atende aos requisitos não funcionais especificados (RNF-01 a RNF-03).
- Identificar e registrar defeitos encontrados durante o teste, com prioridade para os riscos críticos do produto.
- Garantir que as regras de negócio relacionadas a capacidade, conflito de horário, manutenção e permissão de usuário sejam respeitadas em todos os cenários.

3. Escopo

O teste abrangerá as funcionalidades principais do sistema de reservas de salas:

- Reserva de sala disponível para turma compatível (RF-01).
- Bloqueio de sobreposição de reservas na mesma sala (RF-02).
- Validação da capacidade da sala em relação ao tamanho da turma (RF-03).
- Bloqueio de reservas em salas em manutenção (RF-04).
- Restrição de reservas ao horário de funcionamento, entre 07h30 e 22h30 (RF-05).
- Controle de permissão para alteração de reservas conforme perfil de usuário (RF-06).
- Cancelamento de reservas, liberação de horário e registro em histórico (RF-07).
- Geração de notificações a partir de alterações ou cancelamentos (RF-08).
- Requisitos não funcionais: desempenho da busca (RNF-01), trilha de auditoria (RNF-02) e restrição de acesso por unidade (RNF-03).

Funcionalidades não descritas nas regras de negócio fornecidas (como integração com calendários externos, relatórios gerenciais ou módulos financeiros) não fazem parte deste ciclo de testes, a menos que venham a ser especificadas posteriormente.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes funcionais de caixa-preta para cada requisito funcional (RF-01 a RF-08), cobrindo cenários positivos, negativos e casos extremos.
- Testes de regras de negócio, com foco em conflitos de horário, capacidade e manutenção de salas.
- Testes de controle de acesso, validando as permissões por perfil de usuário (professor x coordenação) e por unidade autorizada.
- Testes de integração entre os módulos de reserva, histórico e notificação (RF-07 e RF-08).
- Testes não funcionais de desempenho (tempo de resposta da busca) e auditoria (RNF-01 e RNF-02).
- Testes de aceitação, simulando o uso por professores e pela coordenação em um ambiente próximo ao real.

5. Casos de Teste

Serão elaborados casos de teste para cada requisito funcional e não funcional, cobrindo cenários positivos (caminho feliz), negativos (violação de regra) e de limite (valores nas fronteiras, como os horários de 07h30 e 22h30 ou a capacidade exata da sala). Os casos de teste completos serão detalhados em documento específico. A seguir, um exemplo do padrão utilizado:

Caso de Teste 01 — Reservar sala disponível para turma compatível

Requisito relacionado: RF-01

Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível com sua capacidade.

Pré-condições: Usuário autenticado com perfil professor; sala sem reserva no horário desejado e fora de manutenção.

Passos:

- 1. Acessar a tela de reserva de salas.
- 2. Selecionar sala, data e horário (entre 07h30 e 22h30).
- 3. Selecionar a turma.
- 4. Confirmar a reserva.

Resultado esperado: A reserva é criada com sucesso e passa a ser exibida na agenda da sala e do professor responsável.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em ambiente de homologação dedicado, replicando o mais próximo possível o ambiente de produção. Isso inclui uma base de salas com diferentes capacidades e recursos, turmas de tamanhos variados, usuários com perfis de professor e coordenação, e salas com períodos de manutenção previamente cadastrados.

7. Recursos

- Equipe de teste: dupla de testadores responsável pela elaboração e execução dos casos de teste.
- Ambiente de teste: instância de homologação com configuração semelhante à produção.
- Dados de teste: massa de dados representativa contendo salas com diferentes capacidades e recursos, turmas de tamanhos variados, reservas existentes para simular conflitos, e ao menos uma sala em manutenção.

8. Cronograma

- Dia 1: Elaboração dos casos de teste (RF e RNF)
- Dia 2: Execução dos testes funcionais (RF-01 a RF-08)
- Dia 2: Execução dos testes não funcionais (RNF-01 a RNF-03)

- Dia 3: Testes de regressão e casos de risco crítico
- Dia 3: Consolidação dos resultados e entrega

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste planejados forem executados.
- Não houver defeitos abertos classificados como críticos, especialmente os relacionados aos riscos críticos do produto (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação).
- Os requisitos não funcionais (tempo de resposta, auditoria e restrição de acesso) forem validados com sucesso.

10. Riscos

Riscos identificados para o produto e sua respectiva mitigação por meio dos testes:

- Dupla ocupação da mesma sala: Serão elaborados casos de teste dedicados à sobreposição de horários (RF-02), incluindo tentativas simultâneas de reserva.
- Capacidade insegura (turma maior que a sala): Casos de teste de limite validando o RF-03 nos valores exatos e acima da capacidade.
- Alteração sem autorização: Casos de teste de controle de acesso por perfil, validando o RF-06 para professores e coordenação.
- Falha de notificação: Casos de teste de integração verificando o disparo de notificações após alteração ou cancelamento (RF-08).
- Atraso na execução dos testes pela dupla: Cronograma enxuto com priorização dos requisitos ligados aos riscos críticos.
- Indisponibilidade do ambiente de teste: Validação prévia do ambiente antes do início da execução.

11. Responsabilidades

- Equipe de desenvolvimento: responsável por corrigir os defeitos encontrados durante os testes.
- Dupla de testes: responsável por elaborar e executar os casos de teste e reportar os resultados.
- Coordenação/professor da disciplina: responsável por aprovar o plano de teste e validar os critérios de aceitação.

12. Comunicação

Os resultados dos testes serão registrados e compartilhados com o professor responsável pela disciplina ao final da execução, destacando o status de cada requisito funcional e não funcional e os defeitos relacionados aos riscos críticos.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado pela dupla responsável e submetido à aprovação do professor da disciplina antes do início da execução dos testes. Alterações posteriores ao escopo ou às regras de negócio serão comunicadas e reavaliadas.

14. Considerações Finais

Este plano de teste serve como guia para o processo de teste do Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas. O objetivo é assegurar que o sistema respeite as regras de negócio estabelecidas — especialmente aquelas relacionadas a conflitos de horário, capacidade, manutenção e permissão de usuário — sendo entregue com qualidade e confiabilidade.